JOB-9: LIST, TUPLE, DICTIONARY

Buka *Jupyter Notebook* atau Google Colab dan tuliskan program berikut
Simpan dalam file bernama **`Kelas_NamaSaudara_Job9`**

Kerjakan latihan berikut:

1. Topik: LIST
   Jika diketahui suatu List yang memiliki sejumlah data dalam bentuk tuple data mahasiswa dan sejumlah mata kuliah yang diambil. Dari data tersebut, carilah, berapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah Dasprog ?
   Program:

```
mahasiswa = [
    ("Winda", ["Dasprog", "Orgkom"]),
    ("Jhony", ["Dasprog", "Orgkom", "SisDat"]),
    ("Tyas", ["SisDat", "Sistem Operasi", "Basis Data", "OO"]),
    ("Hana", ["Web", "Sistem Operasi", "Basis Data", "OO"]),
    ("Hafidz", ["Web", "IoT", "Mikroprosessor", "Digital", "Dasprog"])]

jumlah = 0
for (nama, makul) in mahasiswa:
    if "Dasprog" in makul:
        jumlah += 1

print("Mata kuliah Dasprog diambil", jumlah, "mahasiswa")
```

   Tulis program, eksekusi dan lihat hasilnya ! Tulis dalam laporan hasil !

2. Topik: LIST
   Temukan angka terbesar dalam List berikut: `[20, 8, 35, 12, 17, 66, 21]`
   Program:

```
angka = [20, 8, 35, 12, 17, 66, 21]
i = 0
terbesar = 0
while i <=6:
    if angka[i]>terbesar:
        terbesar = angka[i]
    i = i+1
print("Angka terbesar adalah",terbesar)
```

   Tulis program, eksekusi dan lihat hasilnya ! Tulis dalam laporan hasil !

3. Topik: LIST
   Tampilkan deret Fibonacci dengan sejumlah angka yang dikehendaki melalui proses input !
   Program:

```
angka_fibo = int(input("Masukkan jumlah angka yang dikehendaki (dalam
deret FIBO):"))
fibo = []
i = 0
while i <= (angka_fibo-1) :
    fibo.insert(i, i)
    i = i+1
print("Deretan",angka_fibo,"angka FIBO yang dikehendaki")
for x in fibo:
    if x==0:
        fibo[x]=x
        print(fibo[x], end=',')
    elif x==1:
        fibo[x]=x
        print(fibo[x], end=',')
    else:
        fibo[x]=fibo[x-1]+fibo[x-2]
        print(fibo[x], end=',')
```

   Tulis program, eksekusi dan lihat hasilnya ! Tulis dalam laporan hasil !

4. Topik: TUPLE
   Contoh 4.1.

```
tuple_1 = ("Sosiologi", "Kimia", "Ekonomi", "Bahasa Indonesia", "Matematika")
tuple_2 = (1, 2, 3, 4, 5)
print("tuple_1[0]=",tuple_1[0])
print("tuple_2[0:4]=",tuple_2[0:4])
```

Tulis program, eksekusi dan lihat hasilnya ! Tulis dalam laporan hasil !

Program:
Contoh 4.2.

```
tuple_1 = ("Sosiologi", "Kimia", "Ekonomi", "Bahasa Indonesia", "Matematika")
tuple_2 = (1, 2, 3, 4, 5)
tuple_gabung=tuple_1+tuple_2
print("Tuple setelah digabungkan =",tuple_gabung)
```

Tulis program, eksekusi dan lihat hasilnya ! Tulis dalam laporan hasil !

5. Topik: DICTIONARY

Contoh 5.1.

```
mahasiswaku = {
    "mhs1":{
        "nim": "1906780211",
        "nama": "Edy",
        "umur": 18
    },
    "mhs2":{
        "nim": "1906780212",
        "nama": "Wildan",
        "umur": 19
    },
    "mhs3":{
        "nim": "1906780213",
        "nama": "Patria",
        "umur": 18
    }
}
print(mahasiswaku)
```

Tulis program, eksekusi dan lihat hasilnya ! Tulis dalam laporan hasil !

Contoh 5.2.

```
mhs1 = {
    "nim": "1906780211",
    "nama": "Edy",
    "umur": 18
},
mhs2 = {
    "nim": "1906780212",
    "nama": "Wildan",
    "umur": 19
},
mhs3 = {
    "nim": "1906780213",
    "nama": "Patria",
    "umur": 18
}

mahasiswaku = {
    "mhs1" : mhs1,
    "mhs2" : mhs2,
    "mhs3" : mhs3
}
print(mahasiswaku)
```

Tulis program, eksekusi dan lihat hasilnya ! Tulis dalam laporan hasil !